Gekme yasası — sükunetteki kütle



$$m_1 = \frac{\gamma_0}{\gamma_1} \cdot m_0$$

$$\vec{F}_0 = m_0 \vec{\gamma}_0 = -m_1 \vec{\gamma}_1 = -\vec{F}_1$$

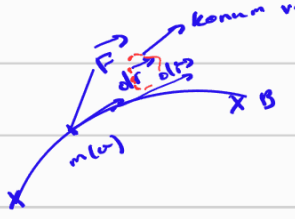
$$\vec{F}_0 = m_0 \frac{d\vec{v}_0}{dt} = -m_1 \cdot \frac{d\vec{v}_1}{dt}$$

$$\vec{F}_0 = \frac{d}{dt}[m_0 \vec{v}_0]$$

Hareket yasası

$$\xrightarrow{\vec{F}} m(v) \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = \frac{d}{dt}[m(v)\,\vec{v}]$$

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c_0^2}}}$$



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \Rightarrow \quad d\vec{r} = \vec{v}\,dt$$

$$\frac{d}{dt}[m(v)\vec{v}]\,\vec{v} = \left[\frac{dm(v)}{dt}\cdot\vec{v} + m(\vec{v})\cdot\frac{d\vec{v}}{dt}\right]\vec{v}$$

$$= \frac{dm(v)}{dt}\underbrace{\vec{v}\cdot\vec{v}}_{v\cdot v} + m(\vec{v})\cdot\underbrace{\frac{d\vec{v}}{dt}}_{\frac{dv}{dt}\,//\,\vec{v}}\cdot\vec{v}$$

$$\frac{dv}{dt}\cdot v$$

$$i_ş = W_{AB} = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_A^B \frac{d}{dt}[m(v)\cdot\vec{v}]\,\vec{v}\,dt$$

$$\Rightarrow = \int_A^B \frac{d}{dt}[m(v)v]\,v\,dt$$

$$\int f'(t)g(t)\,dt = f(t)g(t) - \int f(t)g'(t)\,dt$$

$$\vec{a}\cdot\vec{a} = a^2$$

$$= m(v)\,v\cdot v\Big|_A^B - \int_A^B m(v)v\frac{dv}{dt}\,dt$$

$$= m(v_B)\,v_B^2 - m(v_A)\cdot v_A^2 - \int_A^B \frac{m_0 v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c_0^2}}}\,dv$$

$$= \frac{dm(v)}{dt}\cdot v^2 + m(v)\frac{dv}{dt}\,v$$

$$= \frac{d}{dt}[m(v)v]\cdot v$$

$$= W_{AB} = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v_B^2}{c_0^2}}}\cdot v_B^2 - \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v_A^2}{c_0^2}}} + c_0^2 m_0 \left(\int_A^B \left(1-\frac{v^2}{c_0^2}\right)^{-1/2}\left(-\frac{2v}{c_0^2}\right)\cdot dv \rightarrow \frac{\left(1-\frac{v^2}{c_0^2}\right)^{1/2}}{1/2}\Big|_A^B\right)$$

$$\int f^n(x)f'(x)dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + C$$

$$= \frac{m_0 v_B^2}{\sqrt{1-\frac{v_B^2}{c_0^2}}} - \frac{m_0 v_A^2}{\sqrt{1-\frac{v_A^2}{c_0^2}}} + \frac{c_0^2 m_0}{2}\left[2\left(1-\frac{v_B^2}{c_0^2}\right)^{1/2} - 2\left(1-\frac{v_A^2}{c_0^2}\right)^{1/2}\right]$$

$$= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v_B^2}{c_0^2}}}\left[\cancel{v_B^2} + \overbrace{c_0^2}\left(1-\frac{\cancel{v_B^2}}{c_0^2}\right)\right] - \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v_A^2}{c_0^2}}}\left[\cancel{v_A^2} + \overbrace{c_0^2}\left(1-\frac{\cancel{v_A^2}}{c_0^2}\right)\right]$$

$$= m_0 c_0^2 \left[\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_B^2}{c_0^2}}} - \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_A^2}{c_0^2}}} \right]$$

binom açılımı çok kullanılır $v_A, v_B \ll c_0$

$$\left(1-\frac{v^2}{c_0^2}\right)^{-1/2} \approx 1+\frac{1}{2}\frac{v^2}{c_0^2}$$

$$\approx m_0 c_0^2 \left[1+\frac{1}{2}\frac{v_B^2}{c_0^2} - 1 + \frac{1}{2}\frac{v_A^2}{c_0^2} \right] = \frac{1}{2} m_0 v_B^2 - \frac{1}{2} m_0 v_A^2$$

$$\approx \frac{1}{2} m_0 (v_B^2 - v_A^2)$$

Elektriksel etkileşim yasası

$e \cong -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$

$p = -e$

Varsayım: Bazı cisimler üzerinde, Newton çekimini arttırıcı veya azaltıcı şekilde etki eden bir elektriksel yük bulunur. Bu yük ölçülebilir ve sakınımlıdır.

Yükün ölçülebilir olması, bilindiği gibi, yüklerin eşitliğinin tanımlı bulunması ve q_1 ve q_2 gibi iki yükün toplamının belirli bir kurala göre yapılabilir olması demektir. q_1 ve q_2 yüklerinin herhangi bir cisme aynı mesafeden etkileri birbirinin aynı ise, bu iki yük birbirine eşittir, deriz. q yüküne elektriklenmiş cam gibi etki eden bütün yükleri (+), elektriklenmiş ebonit gibi etki eden bütün yükleri de (-) işaretle belirtiriz. q yu ölçmek için kullandığımız birimin tanımı Böl. 2.1 de verilecektir. Bir q_3 yükünün herhangi bir cisme etkisi, q_1 ve q_2 yüklerinin aynı cisme aynı mesafeden yaptıkları etkilerin cebirsel toplamına eşit ise, $q_3 = q_1 + q_2$ yazarız. Yani, elektriksel yüklerin toplama kuralı adi cebirsel toplama kuralıdır.